

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA

Carrera: Tecnicatura universitaria en Programación

Materia: Programación I

Título del proyecto: Sistema de gestión de países en Python

Integrantes:

- Ignacio Woobs
- Maximiliano Oviedo

Fecha de entrega: 19/06/26

ÍNDICE

(Primer número es el n° hoja, el segundo número es de donde proviene y el tercero en la posición que se encuentra)

1. Introducción.....	1.1
2. Marco teórico.....	1.2
• Listas...1.2.1	
• Diccionarios...2.2.2	
• Funciones...2.2.3	
• Condicionales...2.2.4	
• Repetitivas...2.2.5	
• Estadísticas básicas 3.2.1	
• Archivo CSV...3.2.2	
• Ordenamientos...3.2.3	
3. Decisiones Técnicas y Arquitectura.....	4.1
4. Capturas de ejecución.....	5.1
5. Dificultades encontradas.....	9.1
6. Conclusiones.....	9.2
7. Bibliografía.....	9.3
8. Repositorio y video explicativo.....	9.4

Introducción:

Este trabajo consiste en el desarrollo de un sistema de países mediante Python, el mismo dispone de diferentes funcionalidades como: ordenar, buscar, modificar, filtrar y mostrar estadísticas de distintos países cargados en un archivo.CSV que este mismo sirve de almacenamiento permanente de los países. Para este trabajo se utiliza diferentes conceptos de Python: listas, diccionarios, condicionales, repetitivas, funciones y manejo de archivos entre otras.

Marco teórico:

• Listas:

una lista es una secuencia mutable que puede contener elementos de distintos tipos. Las listas permiten agregar, eliminar, modificar y recorrer elementos mediante índices.

Ejemplo:

```
países = ["Argentina", "Brasil", "Chile"]
```

En este proyecto, las listas se utilizan para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV, donde cada elemento de la lista representa un país.

- **Diccionarios:**

los diccionarios como estructuras de datos que almacenan pares clave-valor. Cada clave es única y permite acceder rápidamente a la información asociada.

Ejemplo:

```
país = {  
    "nombre": "Argentina",  
    "población": 45376763,  
    "superficie": 2780400,  
    "continente": "América"  
}
```

En este proyecto, cada país se representa mediante un diccionario que almacena sus atributos principales.

- **Funciones:**

Las funciones son bloques de código reutilizables definidos mediante la palabra clave def. Permiten organizar el programa en módulos más pequeños y evitar la repetición de código.

Ejemplo:

```
def mostrar_paises(países):  
    for pais in paises:  
        print(pais["nombre"])
```

En el sistema se utilizan funciones para separar las distintas tareas, como agregar países, realizar búsquedas, ordenar datos y generar estadísticas.

- **Condicionales:**

Las sentencias condicionales permiten ejecutar diferentes acciones según se cumpla o no una condición. Python utiliza principalmente las estructuras if, elif y else.

Ejemplo:

```
if poblacion > 1000000:  
    print("País con gran población")  
else:  
    print("País con población menor")
```

En este proyecto se emplean para validar entradas del usuario, controlar el flujo del menú y aplicar filtros de búsqueda.

- **Repetitivas:**

Las estructuras repetitivas son estructuras de control que permiten ejecutar un mismo bloque de instrucciones varias veces, evitando la repetición de código.

En el trabajo cumplen la función de recorrer y procesar todas las listas de países sin necesidad de repetir códigos.

- **Estadísticas Básicas:**

Python incorpora funciones integradas que facilitan el análisis de datos, como `max()`, `min()`, `sum()` y `len()`. Estas permiten calcular valores máximos, mínimos, sumas, cantidades y promedios.

Ejemplo:

```
mayor = max(paises, key=lambda p: p["poblacion"])
```

En el proyecto se utilizan para obtener información como:

País con mayor población.

País con menor población.

Promedio de población.

Promedio de superficie.

Cantidad total de países.

- **Archivos CSV:**

La biblioteca estándar de Python incluye el módulo `csv`, diseñado para leer y escribir archivos en formato CSV (Comma-Separated Values).

Ejemplo:

```
import csv
```

```
with open("paises.csv", newline="", encoding="utf-8") as archivo:
```

```
    lector = csv.DictReader(archivo)
```

En este proyecto, el archivo CSV se utiliza para almacenar permanentemente la información de los países. Al iniciar el programa se cargan los datos desde el archivo y, al finalizar, las modificaciones se guardan nuevamente.

- **Ordenamientos:**

Python proporciona funciones para ordenar secuencias, como `sorted()` y el método `sort()`. Estas permiten ordenar los elementos según un criterio determinado mediante el parámetro `key`.

Ejemplo:

```
paises.sort(key=lambda pais: pais["nombre"])
```

El sistema permite ordenar los países por nombre, población o superficie, tanto en forma ascendente como descendente.

Decisiones técnicas y arquitectura:

INICIO



CARGAR ARCHIVO.CSV



MOSTRAR MENÚ



ELEGIR OPCIÓN



¿QUE DESEA HACER?



MOSTRAR PAÍSES



AGREGAR PAÍS



ACTUALIZAR PAÍS



BUSCAR PAÍS



FILTRAR



ORDENAR



MOSTRAR ESTADÍSTICAS



GUARDAR CAMBIOS



SALIR

CAPTURAS DEL TRABAJO:

```
Trabajo Practico Integrador > funciones.py > ...
1 from TPI import *
2 def main():
3     paises = cargar_csv('archivo.csv')
4     while True:
5         print("""
6         -----MENÚ-----
7         1. Mostrar países
8         2. Agregar país
9         3. Actualizar país
10        4. Buscar país
11        5. Filtrar por continente
12        6. Filtrar por población
13        7. Filtrar por superficie
14        8. Ordenar países
15        9. Mostrar estadísticas
16        10. Salir
17        """)
18        option = input("Ingrese lo que decida hacer (1-10): ")
19        if option.isdigit():
20            option = int(option)
21            match option:
22                case 1:
23                    mostrar_paises(paises)
24                case 2:
25                    agregar_pais(paises)
26                case 3:
27                    actualizar_pais(paises)
28                case 4:
29
PROBLEMA OUTPUT DEBBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Nacho\Documents\python> & C:\Users\Nacho\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:\Users\Nacho\Documents\python\Trabajo Practico Integrador\funciones.py"
El archivo.csv se ha creado correctamente.

-----MENÚ-----
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10):
```

Ingrese lo que decida hacer (1-10): 1

nombre: Argentina
poblacion: 45376763
superficie: 2780400 Km**2
continente: América

nombre: Australia
poblacion: 27000000
superficie: 7741220 Km**2
continente: Oceanía

nombre: Brasil
poblacion: 213993437
superficie: 8515767 Km**2
continente: América

nombre: Alemania
poblacion: 83149300
superficie: 2700400 Km**2
continente: Europa

nombre: Suiza
poblacion: 9000000
superficie: 41201 Km**2
continente: Europa

nombre: Suiza
poblacion: 9000000
superficie: 41201 Km**2
continente: Europa

-----MENÚ-----
1. Mostrar países
2. Agregar país

-----MENÚ-----
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10): 2

Ingrese el nombre del país que desee agregar: puerto rico
poblacion: 20000000
superficie: 150000
Ingrese el continente: america del norte
País cargado correctamente.

-----MENÚ-----
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10):

```

-----MENÚ-----
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10): 3
Ingrese el nombre del país que desea actualizar: brasil
Ingrese los nuevos datos de Brasil:
Nueva población: 25000000
Nueva superficie: 200000
datos actualizados correctamente!
[{'nombre': 'Argentina', 'poblacion': 45376763, 'superficie': 2780400, 'continente': 'América'}, {'nombre': 'Australia', 'poblacion': 27000000, 'superficie': 7741220, 'continente': 'Oceanía'},
{'nombre': 'Brasil', 'poblacion': 25000000, 'superficie': 200000, 'continente': 'América'}, {'nombre': 'Alemania', 'poblacion': 83149300, 'superficie': 2780400, 'continente': 'Europa'}, {'nombre': 'Suiza', 'poblacion': 9000000, 'superficie': 41291, 'continente': 'Europa'}, {'nombre': 'Suiza', 'poblacion': 9000000, 'superficie': 41291, 'continente': 'Europa'}, {'nombre': 'Puerto rico', 'poblacion': 20000000, 'superficie': 150000, 'continente': 'America del norte'}}]

-----MENÚ-----
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10):

```

```

-----MENÚ-----
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10): 4
Buscar país: argentina
País encontrado!

nombre: Argentina
poblacion: 45376763
superficie: 2780400 Km**2
continente: América

-----MENÚ-----
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10):

```

```

-----MENÚ-----
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10): 5
continente (Ingrese su nombre con el tilde correspondiente): américa

nombre: Argentina
poblacion: 45376763
superficie: 2780400 Km**2
continente: América

nombre: Brasil
poblacion: 25000000
superficie: 200000 Km**2
continente: América

```

```
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir
```

```
Ingrese lo que decida hacer (1-10): 6
Ingrese una poblacion mínima: 10000000
Ingrese una poblacion máxima: 100000000
```

```
nombre: Argentina
poblacion: 45376763
superficie: 2780400 Km**2
continente: América
```

```
nombre: Australia
poblacion: 27000000
superficie: 7741220 Km**2
continente: Oceanía
```

```
nombre: Brasil
poblacion: 25000000
superficie: 200000 Km**2
continente: América
```

```
nombre: Alemania
poblacion: 83149300
superficie: 2780400 Km**2
continente: Europa
```

```
nombre: Puerto rico
poblacion: 20000000
superficie: 150000 Km**2
continente: America del norte
```

```
...
1...
-----MENÚ-----
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10): 7
Superficie mínima: 10000
Superficie máxima: 200000

nombre: Brasil
poblacion: 25000000
superficie: 200000 Km**2
continente: América

nombre: Suiza
poblacion: 9000000
superficie: 41291 Km**2
continente: Europa

nombre: Suiza
poblacion: 9000000
superficie: 41291 Km**2
continente: Europa

nombre: Puerto rico
poblacion: 20000000
superficie: 150000 Km**2
continente: America del norte
```

Ingrese lo que decida hacer (1-10): 8

- 1)_Ordenar por nombre:
- 2)_Ordenar por poblacion:
- 3)_Ordenar por superficie ascendente:
- 4)_Ordenar por superficie descendente:

Ingrese lo que desea hacer: 3
Países ordenados correctamente!

nombre: Suiza
poblacion: 9000000
superficie: 41291 Km**2
continente: Europa

nombre: Suiza
poblacion: 9000000
superficie: 41291 Km**2
continente: Europa

nombre: Puerto rico
poblacion: 20000000
superficie: 150000 Km**2
continente: America del norte

nombre: Brasil
poblacion: 25000000
superficie: 200000 Km**2
continente: América

nombre: Argentina
poblacion: 45376763
superficie: 2780400 Km**2
continente: América

2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10): 9
-----ESTADÍSTICAS-----

País con mayor poblacion:
Alemania - 83149300
País con menor poblacion:
Suiza - 9000000
Promedio de la poblacion:
31218009.0
Promedio de la superficie:
1962086.0

=====Cantidad de paises por continente=====:
América: 2
Oceanía: 1
Europa: 3
America del norte: 1

-----MENÚ-----

1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar por continente
6. Filtrar por población
7. Filtrar por superficie
8. Ordenar países
9. Mostrar estadísticas
10. Salir

Ingrese lo que decida hacer (1-10): █

DIFICULTADES Y CONCLUSIONES:

Durante el desarrollo surgieron varias dificultades, una de ellas fue el uso correcto del archivo CSV, no supimos bien como importarlo, su lectura y manipularlo de tal forma que se adapte y nos brinde lo que necesitábamos del mismo, también tuvimos que recurrir a la página oficial de Python para extraer información de como realizar el guardado permanente de un país agregado al archivo CSV, otras de las dificultades fue implementar el uso correcto del ordenamiento, sort() y sorted(), no sabíamos cual usar de los dos entonces volvimos a recurrir a la información oficial de Python.

CONCLUSIÓN:

Mediante la resolución de este programa pudimos aprender y reforzar contenido que no manejábamos del todo correctamente, también nos ayudó en buscar información de fuentes confiables como la mencionada anteriormente para poder sacarnos dudas y tener el buen desarrollo del programa, este nos sirvió para poder hacer en conjunto todo lo aprendido y conocernos un poco mas a la hora de codear y ver cuales son nuestros fuertes y nuestros puntos débiles.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:

Fuente:

<https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>

<https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#dictionaries>

<https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions>

<https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#if-statements>

https://docs.python.org/3/reference/compound_stmts.html

<https://docs.python.org/3/library/functions.html>

<https://docs.python.org/3/library/csv.html>

<https://docs.python.org/3/howto/sorting.html>

LINKS REPOSITORIO GITHUB Y VIDEO EXPLICATIVO:

GITHUB:

https://github.com/nachowoobs-ops/UTN_PROGRAMACION1_TPI

VIDEO EXPLICATIVO:

https://youtu.be/_QwN4RWGIWw